

Ferroélectricité

Démonstration variationnelle des équations de champ

Note de Synthèse - Modélisation Couplée

Résumé

Dérivation rigoureuse des équations de Gauss, d'équilibre mécanique et de Ginzburg-Landau par principe variationnel appliqué à la fonctionnelle de Landau-Ginzburg-Devonshire (LGD).

1 Notation et conventions

Convention de sommation d'Einstein sur les indices répétés $i, j, k, \dots \in \{1, 2, 3\}$. Notation de dérivée partielle : $\partial_i = \partial/\partial x_i$ et $f_{,i} := \partial_i f$. Le domaine $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ possède une frontière $\partial\Omega$ régulière de normale extérieure unitaire n_i .

Symétries des tenseurs constitutifs :

$$c_{ijkl} = c_{jikl} = c_{ijlk} = c_{klij}, \quad Q_{ijkl} = Q_{jikl} = Q_{ijlk}, \quad G_{ijkl} = G_{klij}$$

2 Variables d'état et cinématique

2.1 Champs primaires

Champ	Définition
Déplacement	$\mathbf{u}$: champ mécanique vectoriel $u_i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$
Polarisation	$\mathbf{P}$: paramètre d'ordre ferroélectrique $P_i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$
Potentiel électrique	ϕ : champ scalaire électrostatique $\phi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

2.2 Relations cinématiques fondamentales

Tenseur de déformation (hypothèse des petites perturbations) :

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}(u_{i,j} + u_{j,i}) \tag{1}$$

Déformation propre électrostrictive (eigenstrain spontanée induite par la polarisation) :

$$\varepsilon_{ij}^{(0)} = Q_{ijkl} P_k P_l \tag{2}$$

Déformation élastique, tenseur des contraintes de Cauchy, et déplacement électrique :

$$\varepsilon_{ij}^{(e)} = \varepsilon_{ij} - Q_{ijkl} P_k P_l, \quad \sigma_{ij} = c_{ijkl} \varepsilon_{kl}^{(e)}, \quad D_i = \varepsilon_0 \kappa^b E_i + P_i \tag{3}$$

De l'irrotationnalité quasi-statique $\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$, il existe ϕ tel que $E_i = -\phi_{,i}$, d'où :

$$D_i = -\varepsilon_0 \kappa^b \phi_{,i} + P_i \tag{4}$$

où κ^b est la constante diélectrique de fond (contribution ionique et électronique du réseau).

3 Fonctionnelle d'énergie libre

La fonctionnelle de Helmholtz totale est définie sur Ω par :

$$\mathcal{F}[\mathbf{P}, \mathbf{u}, \phi] = \int_{\Omega} \mathcal{H} dV, \quad \mathcal{H} = f_L + f_g + f_e + f_{em} \quad (5)$$

Potentiel de Landau-Devonshire (double puits) : Développement polynomial de $\mathcal{H}$ en $\mathbf{P}$ respectant la symétrie cubique $m\bar{3}m$:

$$f_L = \alpha_1 \sum_i P_i^2 + \alpha_{11} \sum_i P_i^4 + \alpha_{12} \sum_{i < j} P_i^2 P_j^2 + \alpha_{111} \sum_i P_i^6 + \alpha_{112} \sum_{i \neq j} P_i^4 P_j^2 + \alpha_{123} P_1^2 P_2^2 P_3^2 \quad (6)$$

Ou sous forme tensorielle compacte : $f_L = A_{ij} P_i P_j + B_{ijkl} P_i P_j P_k P_l + C_{ijklmn} P_i P_j P_k P_l P_m P_n$.
Loi de Curie-Weiss : $\alpha_1 = (T - T_c)/(2\varepsilon_0 C)$ avec T_c température de Curie et $C > 0$. Le double puits ($\alpha_1 < 0$) traduit la brisure de symétrie ferroélectrique.

Énergie de gradient de Ginzburg (parois de domaine) :

$$f_g = \frac{1}{2} G_{ijkl} (\partial_j P_i) (\partial_l P_k) \quad (7)$$

Pénalise les variations spatiales de $\mathbf{P}$: contrôle l'épaisseur et l'énergie des parois de domaine.
Cas isotrope : $G_{ijkl} = g \delta_{ik} \delta_{jl} \implies f_g = \frac{g}{2} |\nabla \mathbf{P}|^2$.

Énergie élastique avec couplage électrostrictif :

$$f_e = \frac{1}{2} c_{ijkl} (\varepsilon_{ij} - Q_{ijmn} P_m P_n) (\varepsilon_{kl} - Q_{klpq} P_p P_q) \quad (8)$$

Enthalpie électrique (couplage champ-polarisation) :

$$f_{em} = -\frac{1}{2} \varepsilon_0 \kappa^b E_i E_i - P_i E_i = \frac{\varepsilon_0 \kappa^b}{2} \phi_{,i} \phi_{,i} + P_i \phi_{,i} \quad (9)$$

4 Équation électrostatique (Théorème I - Loi de Gauss)

Soit $\delta\phi \in H_0^1(\Omega)$ une fonction-test admissible. La stationnarité de $\mathcal{F}$ impose $\delta_\phi \mathcal{F} = 0$:

$$\delta_\phi \mathcal{F} = \frac{d}{d\varepsilon} \mathcal{F}[\mathbf{P}, \mathbf{u}, \phi + \varepsilon \delta\phi] \Big|_{\varepsilon=0} = \int_{\Omega} \frac{\partial f_{em}}{\partial \phi_{,i}} \partial_i (\delta\phi) dV \quad (10)$$

Avec $\frac{\partial f_{em}}{\partial \phi_{,i}} = \varepsilon_0 \kappa^b \phi_{,i} + P_i$. L'intégration par parties donne :

$$\delta_\phi \mathcal{F} = - \int_{\Omega} \partial_i \left(\varepsilon_0 \kappa^b \phi_{,i} + P_i \right) \delta\phi dV + \oint_{\partial\Omega} \left(\varepsilon_0 \kappa^b \phi_{,i} + P_i \right) n_i \delta\phi dS \quad (11)$$

Le terme de surface s'annule car $\delta\phi|_{\partial\Omega} = 0$. Par le lemme fondamental du calcul des variations :

Équation I — Loi de Gauss / Équation de Poisson

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 0 \quad \iff \quad \varepsilon_0 \kappa^b \Delta \phi = \nabla \cdot \mathbf{P} \quad (12)$$

5 Équilibre mécanique (Théorème II - Équation de Newton)

Soit $\delta u_i \in H_0^1(\Omega)$. On identifie d'abord le tenseur des contraintes :

$$\sigma_{ij} := \frac{\partial f_e}{\partial \varepsilon_{ij}} = c_{ijkl} (\varepsilon_{kl} - Q_{klmn} P_m P_n) = c_{ijkl} \varepsilon_{kl}^{(e)} \quad (13)$$

$$\delta_u \mathcal{F} = \int_{\Omega} \sigma_{ij} \delta \varepsilon_{ij} dV = - \int_{\Omega} (\partial_j \sigma_{ij}) \delta u_i dV + \oint_{\partial\Omega} \sigma_{ij} n_j \delta u_i dS = 0 \quad (14)$$

Ce qui donne l'équation d'équilibre local :

Équation II — Équilibre mécanique de Lamé-Navier généralisé

$$\partial_j \sigma_{ij} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{0} \quad (15)$$

6 Équation de champ de phase (Théorème III - Équation de Ginzburg-Landau)

La dérivée variationnelle de $\mathcal{F}$ par rapport à P_k s'écrit :

$$\frac{\delta \mathcal{F}}{\delta P_k} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial P_k} - \partial_j \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial (\partial_j P_k)} \right) \quad (16)$$

Calcul des contributions :

$$\text{Landau : } \frac{\partial f_L}{\partial P_k} = 2A_{kj} P_j + 4B_{kjlm} P_j P_l P_m + 6C_{kjlmnp} P_j P_l P_m P_n P_p \quad (17)$$

$$\text{Ginzburg : } -\partial_j \left(\frac{\partial f_g}{\partial (\partial_j P_k)} \right) = -G_{kjlm} \partial_j \partial_l P_m \quad (18)$$

$$\text{Piézo inverse : } \frac{\partial f_e}{\partial P_k} = -2c_{ijlm} \varepsilon_{ij}^{(e)} Q_{lmkq} P_q = -2Q_{ijkl} P_l \sigma_{ij} \quad (19)$$

$$\text{Électrique : } \frac{\partial f_{em}}{\partial P_k} = \phi_{,k} = -E_k \quad (20)$$

L'équation de Ginzburg-Landau dépendante du temps (TDGL) postule $\Gamma \frac{\partial P_k}{\partial t} = -\frac{\delta \mathcal{F}}{\delta P_k}$:

Équation III — Champ de phase / TDGL (Allen-Cahn ferroélectrique)

$$\Gamma \frac{\partial P_k}{\partial t} = -\frac{\partial f_L}{\partial P_k} + G_{kjlm} \partial_j \partial_l P_m + 2Q_{ijkl} P_l \sigma_{ij} + E_k \quad (21)$$

7 Système couplé et Conditions aux limites

Le système repose sur la résolution simultanée de trois EDP non-linéaires fortement couplées :

$$\varepsilon_0 \kappa^b \Delta \phi = \nabla \cdot \mathbf{P} \quad (22)$$

$$\partial_j [c_{ijkl} (\varepsilon_{kl} - Q_{klmn} P_m P_n)] = 0 \quad (23)$$

$$\Gamma \dot{P}_k = -\frac{\partial f_L}{\partial P_k} + G_{kjlm} P_{m,jl} + 2Q_{ijkl} P_l \sigma_{ij} + E_k \quad (24)$$

Conditions de bord standard :

Champ	Condition sur $\partial\Omega$
Mécanique	$\sigma_{ij}n_j = t_i$ (traction) ou $u_i = \bar{u}_i$ (déplacement imposé)
Électrostatique	$\phi = \bar{\phi}$ (tension) ou $D_i n_i = \sigma_f$ (charge libre de surface)
Champ de phase	$G_{kjl m}(\partial_l P_m)n_j = 0$ (condition de Neumann naturelle, paroi neutre)